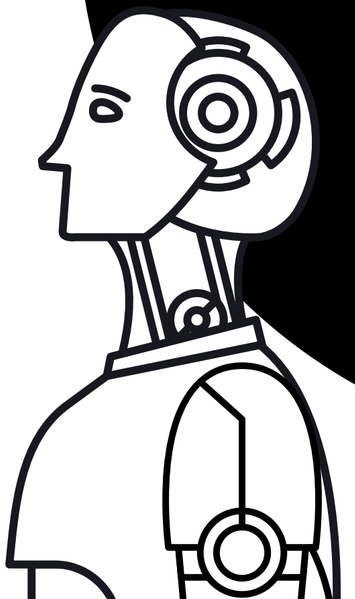
COMPUTER GRAPHICS GRUPPO 11

NEURAL RENDERING

OGGETTI INTRECCIATI





Digitalizzazione 3D di un oggetto intrecciato da immagini multi-view, pose e depth, usando NeRF e 3D Gaussian Splatting in NerfStudio.

OBIETTIVO

Confrontare NeRF e 3D Gaussian Splatting nella ricostruzione 3D di oggetti intrecciati.

1

PREPARARE

Adattare i dati reali (immagini, pose, depth) al formato richiesto da NerfStudio

2

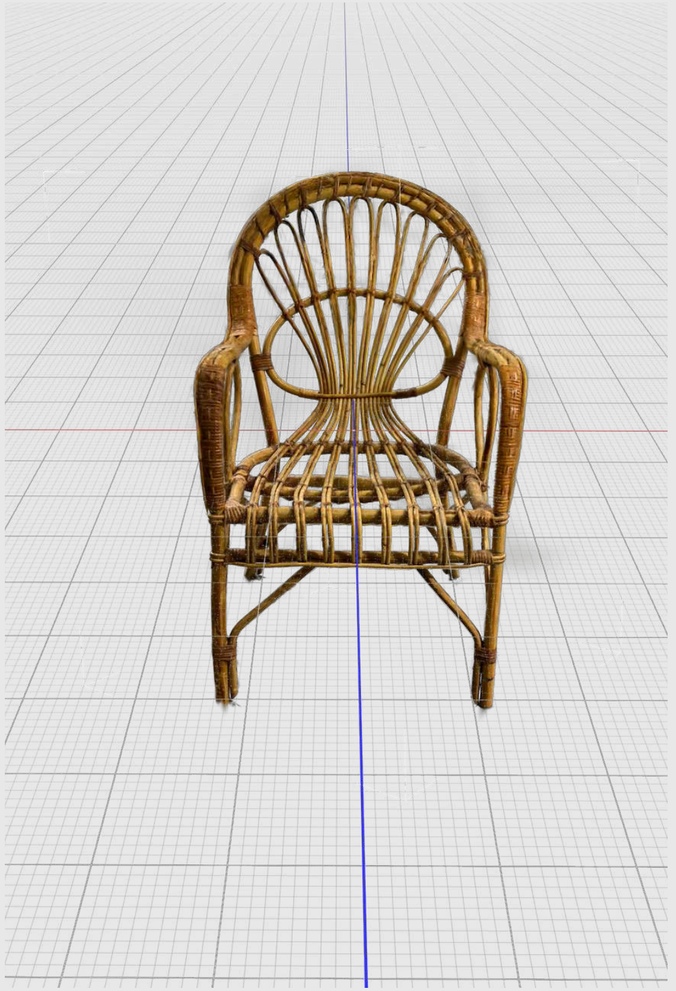
RICOSTRUIRE

Addestrare i modelli NeRF e 3D Gaussian Splatting tramite NerfStudio

3

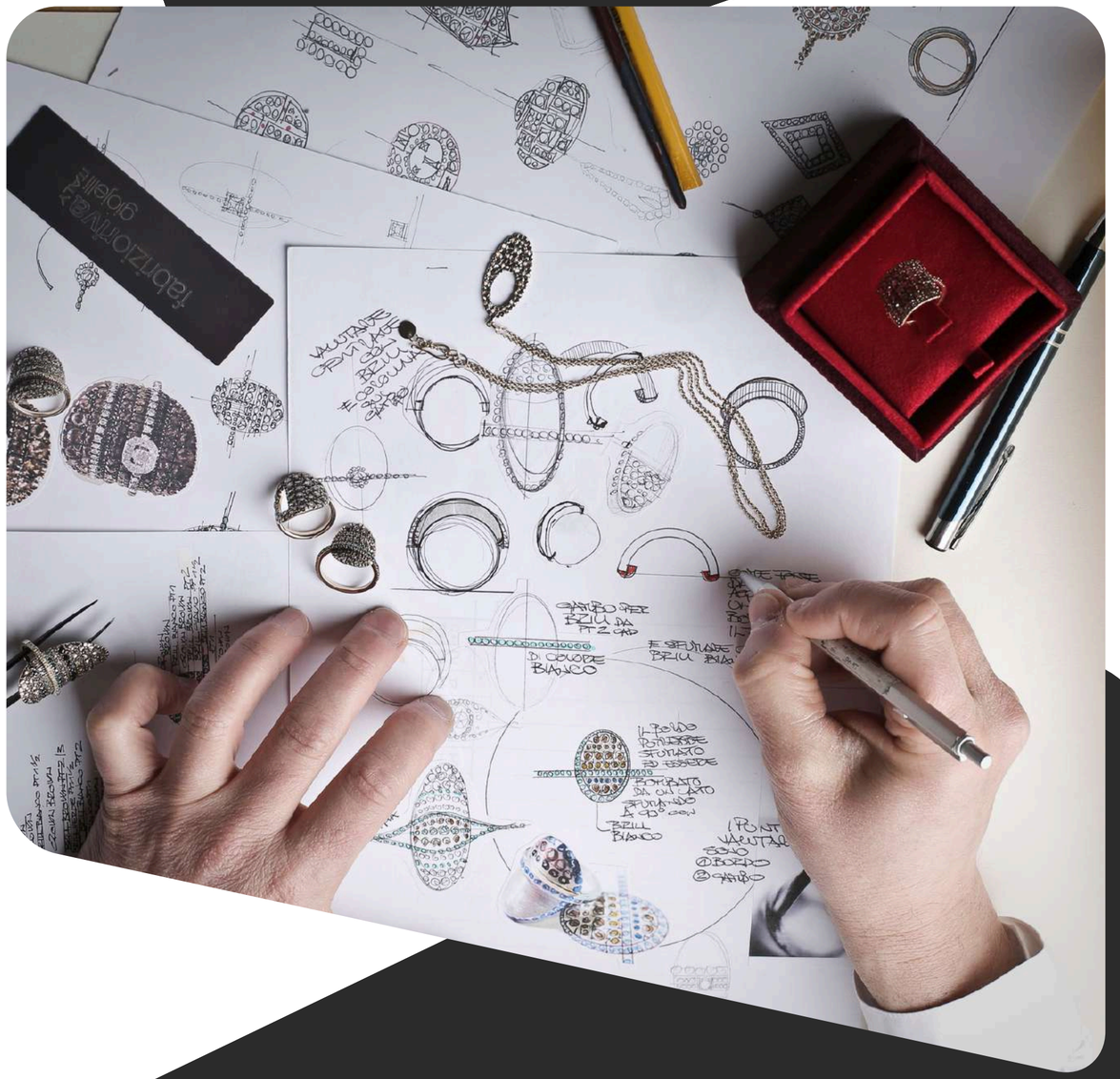
CONFRONTARE

Valutare i risultati e analizzare i limiti



CONTEXT INDEX

1. Contesto e dataset
2. Le tecniche: NeRF e 3D GS
3. Pipeline
4. Risultati e confronto
5. Limiti e conclusioni



CONTESTO E SFIDA



Le tecniche di neural rendering come NeRF e 3D Gaussian Splatting digitalizzano oggetti reali con grande fedeltà visiva. Gli oggetti intrecciati, però, sono un caso particolarmente difficile.

GEOMETRIE SOTTILI
fili e trame

CAVITÀ E FORI
Spazi vuoti

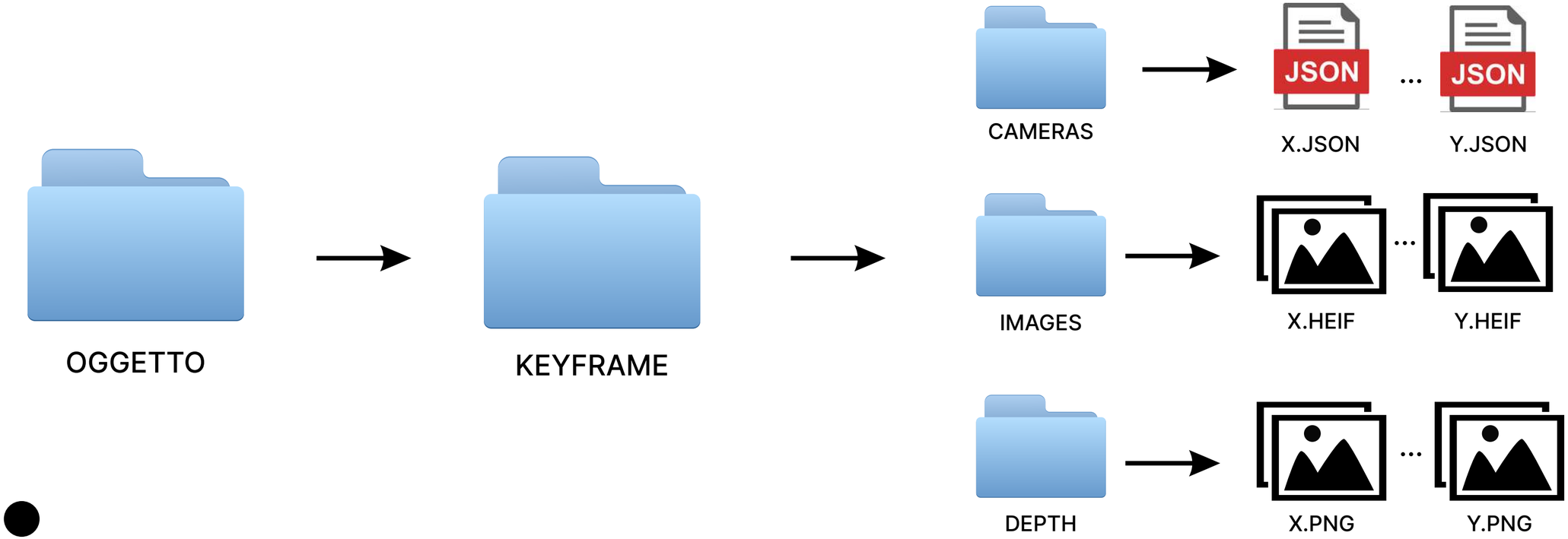
OCCLUSIONI
parti nascoste

TESSITURA FINE
pattern intricati

> *Non un oggetto liscio, ma un vero banco di prova per i limiti di queste tecniche.*

DATASET

Per ciascun oggetto disponiamo di un dataset multi-view completo: immagini scattate da più angolazioni in formato HEIF, mappe di profondità in PNG e, per ogni immagine, un file JSON con le pose di camera



I TRE OGGETTI

Stessa pipeline applicata a tre oggetti di forma diversa.



Oggetto 1
Bauletto nero



Oggetto 2
Cestino medio



Oggetto 3
Poltrona

1-CONTESTO E DATASET

NERFSTUDIO

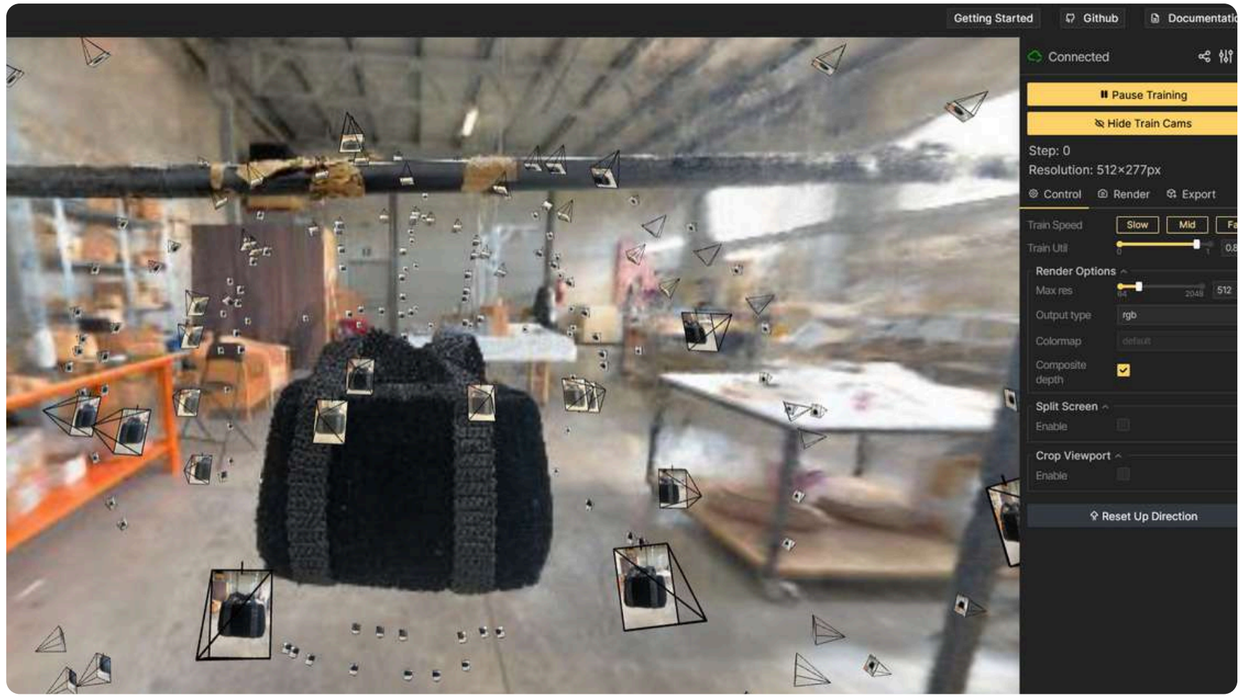
NerfStudio è un framework open source che mette insieme, in un unico ambiente, tutto ciò che serve per ricostruire scene 3D con tecniche di neural rendering

MULTI-MODELLO

Permette di confrontare rapidamente architetture diverse (NeRF e 3D Gaussian Splatting)

INTERFACCIA WEB INTEGRATA

Interfaccia web integrata per esplorare la scena ricostruita in tempo reale.



1-CONTESTO E DATASET

NERF – NEURAL RADIANCE FIELDS

Rappresenta la scena come una funzione continua appresa da una rete neurale.



NERF – NEURAL RADIANCE FIELDS

Rappresenta la scena come una funzione continua appresa da una rete neurale.

Idea di base

Una rete neurale impara la scena: data una posizione 3D e una direzione di vista, restituisce colore e densità.

Come crea l'immagine

Per ogni pixel lancia un raggio, campiona punti lungo di esso e li integra (volume rendering).

Pro e contro

+ Resa continua e di qualità
– Addestramento e rendering lenti

3D GAUSSIAN SPLATTING

Rappresenta la scena come una nuvola di gaussiane 3D, senza una rete neurale.

Idea di base

La scena è una nuvola di gaussiane 3D, ognuna con posizione, forma, colore e opacità.

Come crea l'immagine

Le gaussiane vengono proiettate sul piano immagine e fuse insieme (rasterizzazione).

Pro e contro

\+ Rendering velocissimo, real-time
– Elevata occupazione di memoria

PIPELINE

01 DATI DI PARTENZA

02 CONVERSIONE DELLE IMMAGINI

03 CREAZIONE DEL DATASET PER NERFSTUDIO

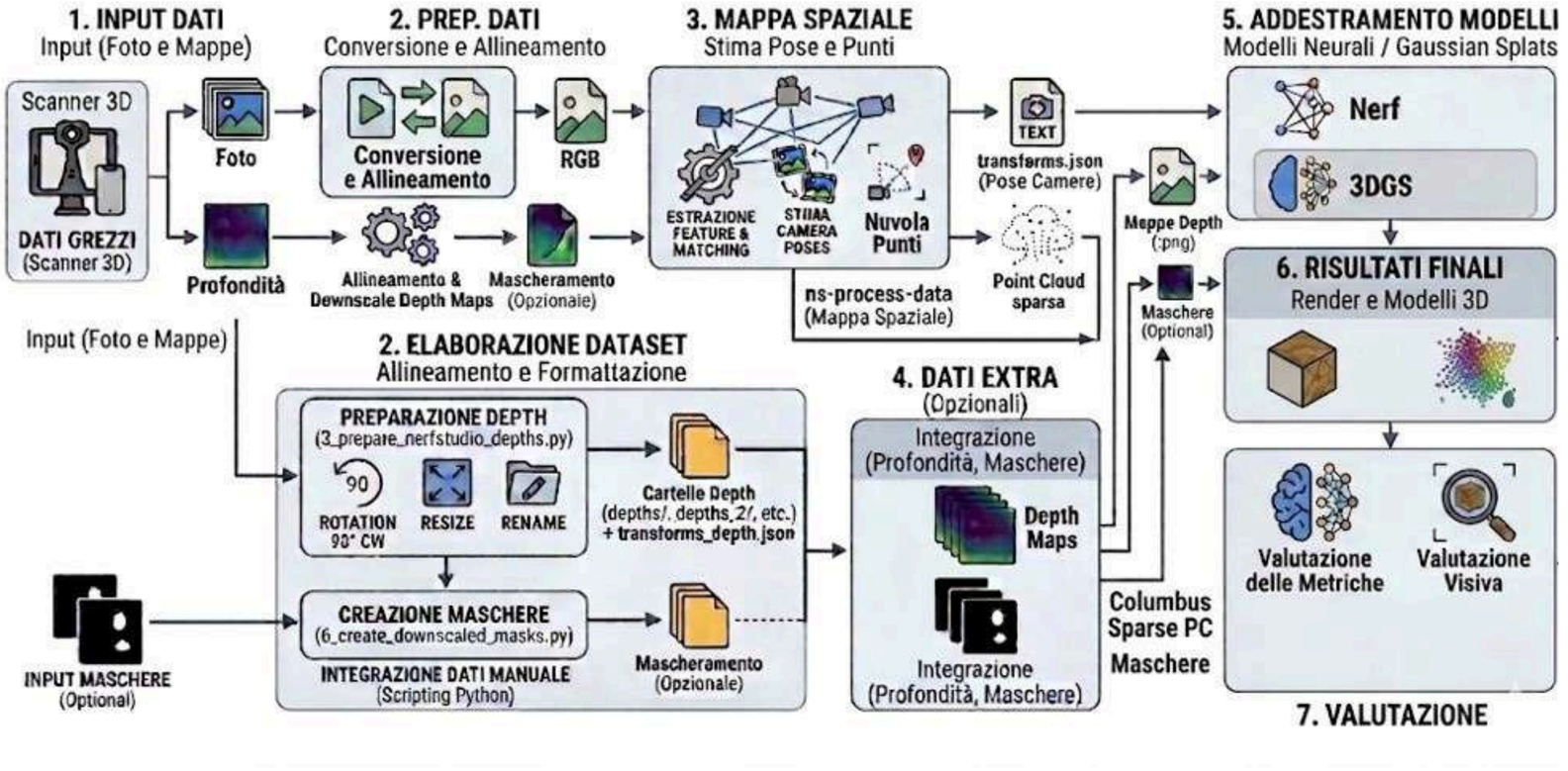
04 AGGIUNTA DELLE MAPPE DI PROFONDITÀ (OPZIONALE)

05 AGGIUNTA DELLE MASCHERE DI SEGMENTAZIONE (OPZIONALE)

06 CONFIGURAZIONE PER L'ADDESTRAMENTO

07 ADDESTRAMENTO

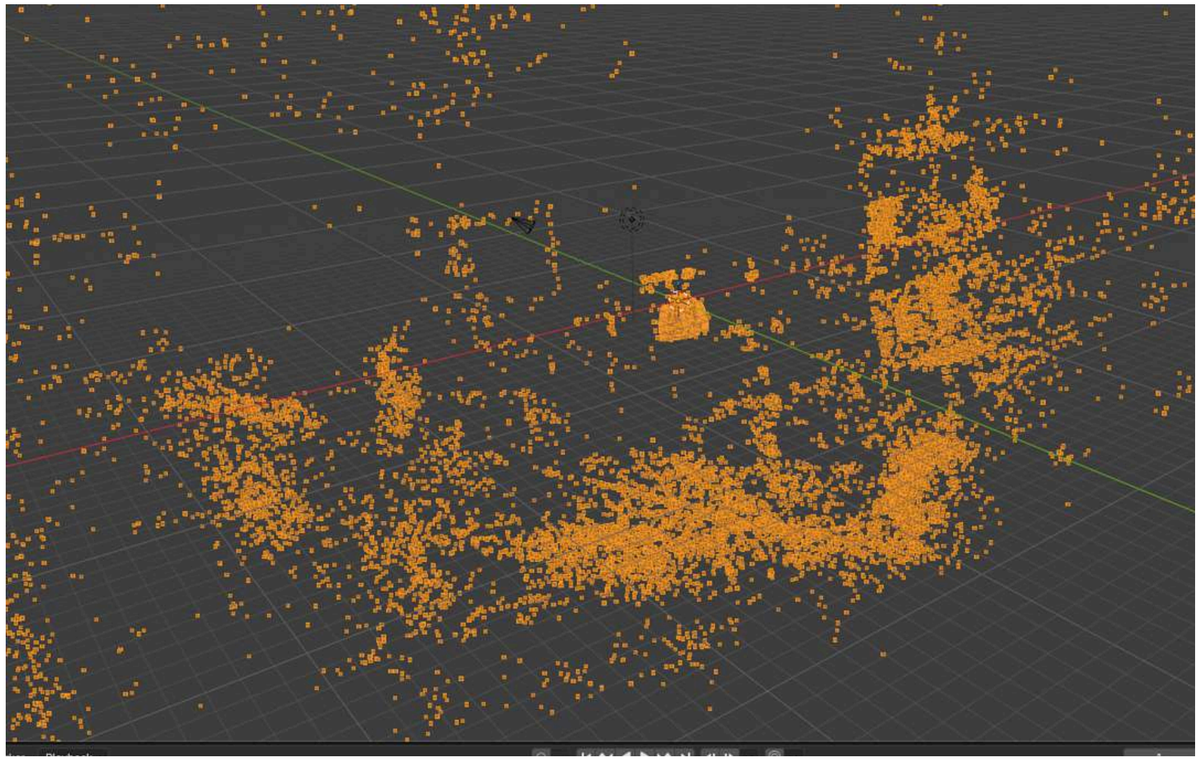
08 VALUTAZIONE DEI RISULTATI



3-PIPELINE

ESTRAZIONE DELLE POSE - COLMAP

L'intervento di COLMAP per mappare la scena



IL PROBLEMA GEOMETRICO

I dati grezzi acquisiti tramite lo scanner 3D non disponevano di file utilizzabili con la posizione e l'orientamento delle camere

STIMA DELLE CAMERE

COLMAP elabora le immagini PNG per calcolare la posizione e l'orientamento esatto di ogni scatto

POINT CLOUD

Generazione di una nuvola di punti 3D iniziale (sparse_pc.ply) basata sulle sole immagini RGB.

MULTIRISOLUZIONE

Creazione automatica di immagini scalate (es. images_2, images_4) per ottimizzare l'addestramento.

3-PIPELINE

IL FILE TRANSFORMS.JSON

La mappa geometrica la ricostruzione 3D



```
{
  "w": 2124,
  "h": 2832,
  "fl_x": 2174.1481237381195,
  "fl_y": 2173.7411391026885,
  "cx": 1066.4959013524892,
  "cy": 1441.4765533735908,
  "k1": 0.05867457246579201,
  "k2": -0.09723670826048338,
  "p1": -0.0021972387146864825,
  "p2": -0.000955206445744178,
  "camera_model": "OPENCV",
  "frames": [
    {
      "file_path": "images/frame_00299.png",
      "transform_matrix": [
        [
          0.8654677495390747,
          0.22077827612571274,
          0.4496915913142337,
          1.8279449934483396
        ],
        [
```

01

PARAMETRI INTRINSECI E POSE

Contiene i dati ottici della fotocamera (focale, distorsione).

02

RELAZIONE GEOMETRICA

Associa in modo permanente ogni singolo frame PNG alla sua rispettiva posa 3D calcolata da COLMAP.

03

PUNTO DI COLLEGAMENTO

È il file principale letto da Nerfstudio per avviare il training della rete neurale sulla scena.

INTEGRAZIONE DEPTH MAPS

Sincronizzare la profondità ai frame RGB

01

IL LIMITE DI BASE

Le mappe di profondità acquisite dallo scanner non vengono processate e associate automaticamente dalla pipeline standard di Nerfstudio

02

ALLINEAMENTO

Rotazione di 90° e ridimensionamento delle mappe originali per farle combaciare al pixel con le immagini RGB processate

03

DOWNSCALING E MAPPATURA

Associa in modo permanente ogni singolo frame PNG alla sua rispettiva posa 3D calcolata da COLMAP.

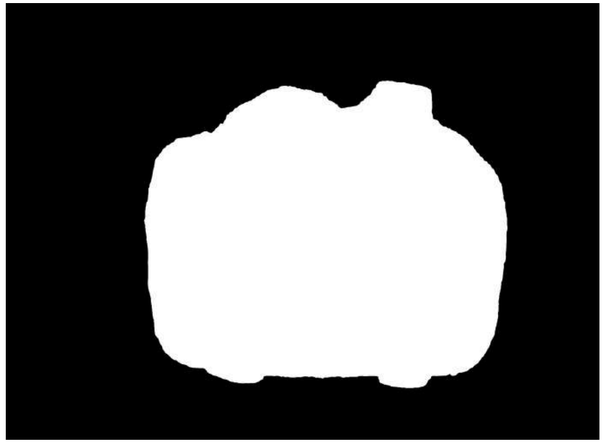


3-PIPELINE

SEGMENTAZIONE DELL'OGGETTO

Segmentazione guidata dal testo in due fasi, per isolare l'oggetto prima dell'addestramento.







Metodo:YOLO-World rileva l'oggetto dal nome e ne dà il box, SAM lo trasforma in maschera. Se fallisce, definiamo il box a mano.

Perché: concentra l'addestramento sull'oggetto

3-PIPELINE

ADDESTRAMENTO

Tre configurazioni addestrate sugli stessi dati, per confrontarle a parità di condizioni.

NeRF

Solo immagini RGB e pose di camera.

NeRF + depth

Le mappe di profondità guidano la geometria.

3D Gaussian Splatting

Nuvola di gaussiane, rendering real-time.con maschere

In comune: stesse immagini, stesse pose, stesse maschere di segmentazione..

3-PIPELINE

VALUTAZIONE

Tre approcci complementari, dal giudizio a occhio alle metriche numeriche.

Visiva

QUALITATIVA

Giudizio a occhio sui render delle ricostruzion

Con riferimento

REFERENCE

Confronto con foto reali e ground truth: PSNR, SSIM, LPIPS sulle immagini

Senza riferimento

NO-REFERENCE

Qualità intrinseca del render senza verità di confronto: BRISQUE e CLIP-IQA.

RISULTATI-BAULE

model	PSNR	PSNR std	SSIM	SSIM std	LPIPS	LPIPS std	rays/s	rays/s std	FPS	FPS std	depth MSE	depth MSE std	BRISQUE	CLIP-IQA	test images
bauletto_nero_depth_100k	19.17	3.22	0.67	0.08	0.38	0.12	637,996.38	97,281.95	0.42	0.06	6,959.94	3,876.11	27.51	0.25	28
bauletto_nero_depth_200k	19.15	3.25	0.67	0.08	0.38	0.12	598,752.63	96,557.13	0.40	0.06	7,372.73	3,576.04	25.83	0.22	28
bauletto_nero_depth_300k	4.70	0.70	0	0	0.95	0.05	641,462.94	125,774.48	0.43	0.08	230.83	75.61	-	-	0
bauletto_nero_depth anything_vitl_100k	19.04	3.05	0.68	0.08	0.38	0.12	654,585.44	121,644.91	0.44	0.08	10,297.73	6,862.86	28.30	0.23	28
bauletto_nero_depth anything_vitl_200k	4.70	0.70	0	0	0.95	0.05	557,573.38	109,117.95	0.37	0.07	1,618.68	1,176.66	-	0.47	28
bauletto_nero_depth anything_vitl_300k	4.70	0.70	0	0	0.95	0.05	595,645.31	51,709.66	0.40	0.03	5,193.58	4,929.65	-	-	0
bauletto_nero_rgb_100k	17.41	2.83	0.66	0.08	0.40	0.12	620,257.88	106,234.23	0.41	0.07	-	-	28.94	0.23	28
bauletto_nero_rgb_200k	17.32	2.81	0.66	0.08	0.40	0.12	648,657.13	90,475.50	0.43	0.06	-	-	28.42	0.24	28
bauletto_nero_rgb_300k	17.30	2.80	0.66	0.08	0.40	0.12	622,285.06	110,811.33	0.41	0.07	-	-	28.34	0.24	28
bauletto_nero_rgb_huge 100k_rays2048	17.98	2.97	0.67	0.08	0.39	0.12	213,325.38	27,869.48	0.14	0.02	-	-	31.92	0.21	28
bauletto_nero_rgb_huge 200k_rays2048	17.94	2.96	0.66	0.08	0.39	0.12	205,424.39	26,138.75	0.14	0.02	-	-	30.96	0.21	28
bauletto_nero_rgb_huge 300k_rays2048	17.87	2.98	0.66	0.08	0.38	0.12	223,215.28	27,858.55	0.15	0.02	-	-	30.24	0.22	28

RISULTATI-BAULE

Tutti gli addestramenti a confronto, valutati con le stesse metriche sullo stesso oggetto.

model	PSNR	PSNR std	SSIM	SSIM std	LPIPS	LPIPS std	rays/s	rays/s std	FPS	FPS std	BRISQUE	CLIP-IQA	test images
bauletto_nero_splatfacto 100k	22.45	3.15	0.82	0.05	0.32	0.10	55,815,200	10,761,332	37.18	7.17	30.58	0.37	28
bauletto_nero_splatfacto 100k_masks	9.56	1.05	0.44	0.09	0.68	0.05	60,227,460	11,931,042	40.12	7.95	29.29	0.28	28
bauletto_nero_splatfacto 200k	22.73	3.09	0.83	0.05	0.32	0.10	54,139,020	10,591,088	36.06	7.05	30.58	0.37	28
bauletto_nero_splatfacto 300k	22.73	3.09	0.83	0.05	0.32	0.10	58,254,744	11,660,975	38.80	7.77	30.58	0.37	28
bauletto_nero_splatfacto big_100k	23.31	2.86	0.84	0.05	0.28	0.09	43,636,152	9,229,869	29.07	6.15	26.78	0.37	28
bauletto_nero_splatfacto big_200k	23.31	2.86	0.84	0.05	0.28	0.09	42,937,256	9,972,298	28.60	6.64	26.78	0.37	28
bauletto_nero_splatfacto big_300k	23.31	2.86	0.84	0.05	0.28	0.09	43,693,776	9,299,352	29.10	6.19	26.78	0.37	28

CONFRONTO VISIVO BAULETTO

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





CONFRONTO VISIVO BAULETTO

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





VIDEO DIMOSTRATIVO-BAULE

Render orbitale a 360° della ricostruzione finale



RISULTATI-CESTINO

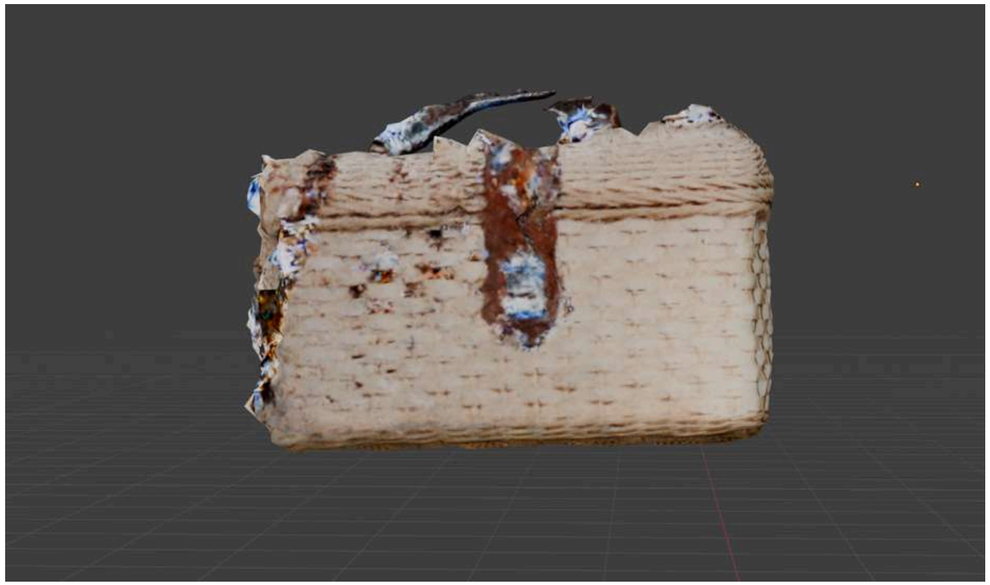
Tutti gli addestramenti a confronto, valutati con le stesse metriche sullo stesso oggetto.

model	PSNR	PSNR std	SSIM	SSIM std	LPIPS	LPIPS std	rays/s	rays/s std	FPS	FPS std	BRISQUE	CLIP-IQA	test images
cestino_medio_nerfacto 100k	16.21	3.10	0.54	0.14	0.41	0.15	592,318.31	131,770.75	0.39	0.09	38.28	0.33	9
cestino_medio_splatfacto 100k	21.91	5.42	0.80	0.17	0.28	0.16	43,336,672	16,232,391	28.87	10.81	43.78	0.45	9
cestino_medio_splatfacto 100k_masks	10.42	1.28	0.46	0.14	0.60	0.11	48,110,840	17,172,270	32.05	11.44	40.50	0.37	9
cestino_medio_splatfacto big_100k	19.27	5.01	0.74	0.17	0.35	0.18	30,112,834	10,555,521	20.06	7.03	39.87	0.45	9

Problemi riscontarti *: l generazione delle pose del colmap e poche immagini*

CONFRONTO VISIVO CESTINO

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





CONFRONTO VISIVO CESTINO

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





VIDEO DIMOSTRATIVO-CESTINO

Render orbitale a 360° della ricostruzione finale



RISULTATI-POLTRONA

Tutti gli addestramenti a confronto, valutati con le stesse metriche sullo stesso oggetto.

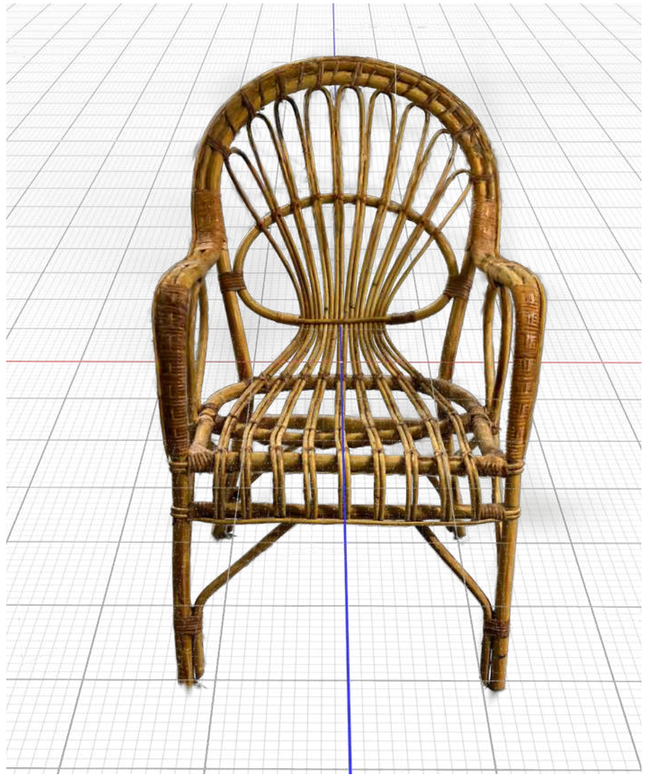
model	PSNR	PSNR std	SSIM	SSIM std	LPIPS	LPIPS std	rays/s	rays/s std	FPS	FPS std	BRISQUE	CLIP-IQA	test images
poltrona_vimini_nerfacto subset_300_100k	16.37	1.75	0.55	0.08	0.47	0.07	583,616.75	103,072.22	0.39	0.07	33.99	0.64	30
poltrona_vimini splatfacto_100k	20.57	2.31	0.71	0.09	0.37	0.07	50,812,432	7,599,426.50	33.85	5.06	33.95	0.61	30
poltrona_vimini splatfacto_100k_masks	13.22	1.95	0.41	0.10	0.64	0.05	53,914,952	10,315,122	35.91	6.87	29.82	0.58	30
poltrona_vimini splatfacto_big_100k	20.35	2.36	0.70	0.10	0.34	0.08	37,851,684	7,053,398	25.21	4.70	31.62	0.62	30

Problemi riscontarti *: l generazione delle pose del colmap (+ di 400 scartate)*

CONFRONTO VISIVO POLTRONA

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,

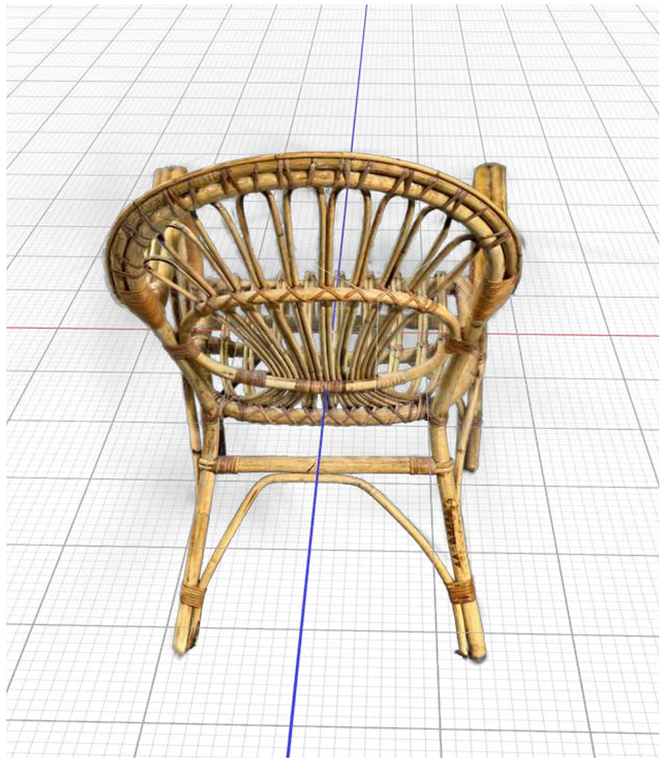




CONFRONTO VISIVO POLTRONA

A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





CONFRONTO VISIVO POLTRONA

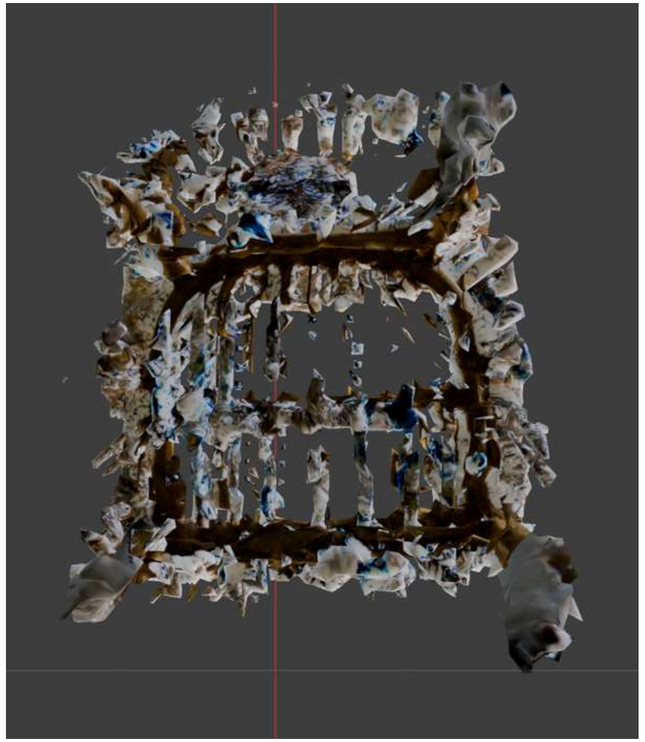
A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





CONFRONTO VISIVO POLTRONA

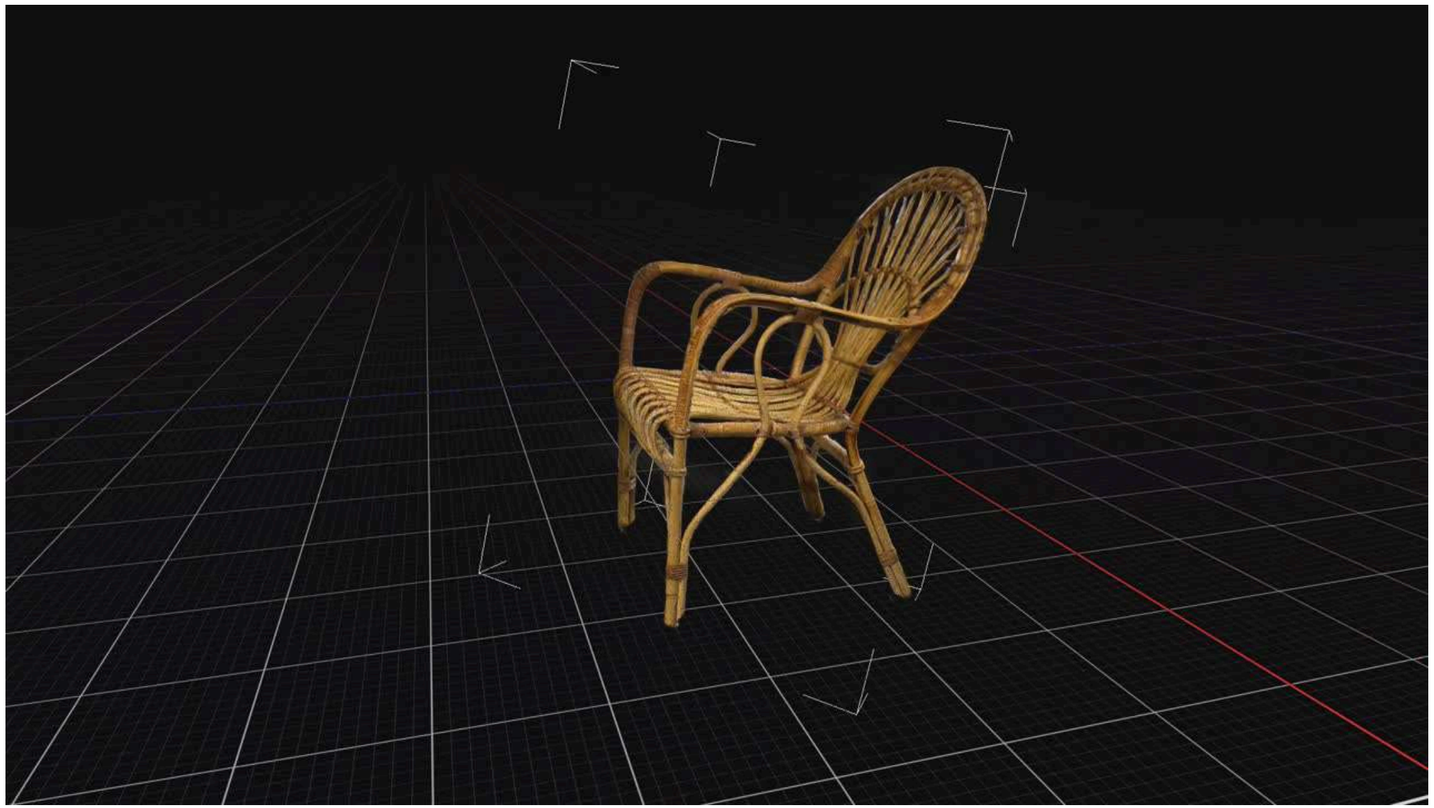
A confronto la configurazione migliore e quella peggiore: stessa vista,





VIDEO DIMOSTRATIVO-POLTRONA

Render orbitale a 360° della ricostruzione finale



LIMITI E CONCLUSIONI

01

INTERVENTO MANUALE SUI DATI

La pipeline standard di Nerfstudio non automatizza l'integrazione di mappe di profondità e maschere, richiedendo script personalizzati per l'allineamento e il downscaling dei dati

02

NERF VS 3DGS (SPLATFACTO)

Il confronto finale ha confermato che le reti neurali classiche e il Gaussian Splatting offrono compromessi differenti tra tempi di training e fedeltà della superficie.

03

QUALITÀ DEI DATI DI PARTENZA

La presenza di alcune immagini sfocate e i riflessi sulle superfici degli oggetti acquisiti hanno complicato l'estrazione delle feature geometriche da parte di COLMAP

04

CONCLUSIONI E COMPROMESSI

L'assenza di un'integrazione nativa e automatica per dati ausiliari rende l'attuale flusso di lavoro frammentato, richiedendo script esterni per far comunicare gli output dello scanner con lo standard richiesto da Nerfstudio

GRAZIE PER L’ATTENZIONE